

Data First

Bi oplossing voor een ziekenhuis

S1156206

Opdracht 1. Requirements Analyse	4
Beschrijving van het project	4
Belanghebbenden Analyse	5
Software eisen	6
Niet-functionele requirements	6
Functionele requirements.....	7
Use Case beschrijvingen	8
Opdracht 2. Datamodel	11
Feedback ontvangen:	11
Feedback gegeven:	14
Reflectie.....	15
Opdracht 3. BI oplossing.....	17
Sterdiagram.....	17
ETL.....	19
PowerBI.....	19
Datscraper	20
Opdracht 4. Beveiliging.....	21
Opdracht 5. Voorbereiding.....	24
Opdracht 6: Reflectie	27
Bronvermelding.....	28

Opdracht 1. Requirements Analyse

Beschrijving van het project

Het Bredeweg ziekenhuis in Leiden wil een uitbraak van het BRMO virus in de toekomst voorkomen. Dit willen ze doen met behulp van een dashboard waar de informatie makkelijk in weergegeven kan worden.

Per patiënt moet er in kaart gebracht worden of het BRMO virus aanwezig is en welke variant dit is. De patiënt moet kunnen worden teruggeleid naar de afdeling of behandelarts. Ook willen ze een goed overzicht hebben van alle afdelingen, behandelingen en behandelartsen. Ook de behandelingen moeten per specialist of door de tijd heen weergegeven kunnen worden.

Dit moet gebeuren met een Business Intelligence oplossing, waar het wisselen van dataniveau mogelijk is. Natuurlijk is de veiligheid van de data van de patiënten uiterst belangrijk.

De voorkeur gaat uit naar de omgeving van PostgreSQL als database en het werken in SQL. Het programmeren wordt gedaan in Python. Het dashboard wordt gemaakt in de PowerBI van Microsoft.

Belanghebbenden Analyse

Belanghebbenden en hun belangen

Functie(naam)	Belangen
Voorzitter van raad van toezicht	-De raad van bestuur krijgt op een uitgezoomd niveau inzicht over hoe het gaat met elk ziekenhuis. -De raad van bestuur krijgt met behulp van het dashboard informatie over het aantal besmettingen per ziekenhuis inclusief de trends.
Voorzitter van raad van bestuur (Jan Smits)	-De raad van bestuur kan met het dashboard makkelijker zien welke arts welke behandelingen uitvoert en op welke afdelingen hij/ zij zich bevindt. -Het wordt makkelijker om inzicht te krijgen in waar (besmette) patiënten liggen. -Informatie over patiënten wordt door het in- en uitzoomen van niveau veel overzichtelijker.
Managers	-Het wordt voor de managers duidelijker welke afdeling welke behandeling uitvoert. -Voor de managers is het beter te zien wie welke behandeling uitvoert.
Medewerkers zorgafdeling	-De medewerkers van de zorgafdelingen kunnen met het dashboard snel informatie vinden over een patiënt (medicatie, behandelingen etc.). -Door het goede overzicht wordt er snel duidelijk welke patiënt besmet is en waar deze patiënt ligt. De medewerkers van de zorgafdeling kunnen hier dus beter op handelen.
Patiënten	-Door het dashboard zijn de medicatie en de behandelingen van de patiënt overzichtelijk te vinden. Er kan dus snel op een goede manier gezorgd worden voor de patiënt. -Er hoeft geen informatie te worden opgevraagd, omdat dit overzichtelijk in de database staat. Dit scheelt tijd, wat ervoor zorgt dat de patiënt minder lang hoeft te wachten voor bv. een behandeling. -Door het dashboard wordt er duidelijk wie er besmet is met het virus. Deze persoon kan in quarantaine gezet worden, waardoor andere patiënten niet besmet worden.

Software eisen

Constraints

Bron	Naam	Architecturele relevantie	Geadresseerd in
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	DATABASE_01	PostgreSQL wordt gebruikt als database en er wordt zoveel mogelijk gewerkt in SQL	Pag 7
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	PROGRAMMERE N_02	De voorkeurstaal voor programmeren is Python	Pag 7
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	BI_03	De voorkeur voor dashboard tool gaat uit naar PowerBI van microsoft, omdat alle licenties daarvoor aanwezig zijn.	Pag 7

Niet-functionele requirements

Bron	Naam	Architecturele relevantie	Geadresseerd in	Prio
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	ACTUEEL_01	De zorgafdelingen willen dat de data meer up-to-date is.	Pag6	COULD
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	INZOOMEN_02	De zorgafdelingen willen kunnen inzoomen op het dashboard.	Pag6	MUST
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	VEILIG_03	De data van de patiënten moet veilig zijn en voldoen aan de AVG wet.	Pag 6 en Pag 7	MUST
Interview 25/10 (met RVT en RVB)	OVERZICHT_04	De informatie moet overzichtelijk worden weergegeven in het dashboard		SHOULD

Interview 25/10 (met RVT en RVB)	INFO_05	Alle informatie moet op een plek komen te staan.		WONT
Interview 25/10 (met RVT en RVB)	SNEL_06	Momenteel is het systeem erg langzaam met opstarten en dingen opzoeken. Het zou dus fijn zijn als dit een stuk sneller kan.		COULD

Functionele requirements

Bron	Naam	Architecturele relevantie	Geadress eerd in	Prio
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	VIRUS_01	De medewerkers moeten per patiënt kunnen zien of deze besmet is met het virus.	Pag6	MUST
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	AFLEIDEN_02	De raad van bestuur kan patiënten terugleiden naar de afdeling en behandelarts.	Pag6	MUST
i_indatfi_t_portfolio_2.0.pdf	BEHANDELIN G_03	De directe en de managers van de afdeling kunnen zien welke behandelingen door welke afdelingen en medische specialisten worden gegeven. Dit moet door de tijd heen kunnen.	Pag 6	SHOUL D
Interview 25/10 (met RVT en RVB)	BEDDEN_04	Medewerkers kunnen zien in welk bed een patiënt ligt (met informatie over deze patiënt), wie zijn behandelaar is en op welke afdeling dit is.		MUST
Interview 25/10 (met RVT en RVB)	LOCATIE_05	Medewerkers kunnen het aantal bezette en lege bedden inzien per afdeling.		SHOUL D

Interview 25/10 (met RVT en RVB)	DASHBOARD_06	Het RVT moet per ziekenhuis het aantal besmettingen per dag en daarbij ook de trends kunnen zien. Hierbij kunnen ze verder kijken naar afdelingen.		MUST
----------------------------------	--------------	--	--	------

Use Case beschrijvingen

UCB1

Actor	Medewerker Zorgafdeling
Preconditie	De medewerker is ingelogd en bevindt zich op het hoofdscherm De medewerker ziet de data uit zijn/ haar ziekenhuis De medewerker kan zijn/haar patiënten inzien
Beschrijving	Als medewerker moet je kunnen zien of een patiënt besmet is met het virus.
Scenario Beschrijving	-Gebruiker klikt op patiënten -Gebruiker navigeert/ zoekt naar de juiste patiënt -Gebruiker klikt op de patiënt -Gebruiker krijgt informatie te zien over deze patiënt -Gebruiker navigeert naar meldingen -Er kan gezien worden of de patiënt een melding van het BRMO heeft gehad
Post Conditie	De medewerker heeft de patiënt kunnen vinden en kan zo zijn of de patiënt besmet is met het virus.

UCB2

Actor	Medewerker raad van bestuur
Preconditie	De medewerker is ingelogd en bevindt zich bij de informatie van de patiënt De medewerker ziet de data uit zijn/ haar ziekenhuis De status van de medewerker is raad van bestuur
Beschrijving	Als medewerker moet de patiënt worden kunnen teruggeleid naar afdeling en behandelarts.
Scenario Beschrijving	-Gebruiker ziet informatie over de patiënt -Gebruiker kan naar behandelingen -Er wordt informatie getoond over de behandelingen

	-Gebruiker kan naar behandelarts -Vanaf behandelarts kan gebruiker naar afdeling
Post Conditie	De medewerker heeft kunnen zien welke behandelarts bij de patiënt hoort en op welke afdeling deze patiënt zich bevindt.

UCB3

Actor	Directie en managers
Preconditie	De medewerker is ingelogd en bevindt zich bij de informatie van personeel De medewerker ziet de data uit zijn/ haar ziekenhuis De status van de gebruiker is manager of directie
Beschrijving	De directie en de managers moeten kunnen zien welke afdeling welke behandeling uitvoert, wie deze uitvoert en wanneer deze is uitgevoerd.
Scenario Beschrijving	-Gebruiker ziet informatie over personeel -Gebruiker kan afdeling aflezen -Gebruiker navigeert naar behandelingen -Gebruiker navigeert naar juiste behandeling -Datum, behandelarts en patiënt kunnen worden afgelezen
Post Conditie	De gebruiker heeft kunnen zien welke behandelingen er worden uitgevoerd op een afdeling en wie deze heeft uitgevoerd.

UCB4

Actor	Medewerker Zorgafdeling
Preconditie	De medewerker is ingelogd en bevindt zich bij de informatie van de patiënt De medewerker ziet de data uit zijn/ haar ziekenhuis
Beschrijving	Als medewerker moet je kunnen zien op welke afdeling een patiënt ligt en in welk bed.
Scenario Beschrijving	-Gebruiker navigeert naar de juiste patiënt -Gebruiker navigeert naar bed -Gebruiker kan zien of de patiënt een bed heeft aangewezen -Gebruiker klikt op dit bed -Gebruiker kan zien waar dit bed is
Post Conditie	De medewerker heeft informatie over de patiënt kunnen vinden.

UCB5

Actor	Medewerker Zorgafdeling
Preconditie	De medewerker is ingelogd en bevindt zich op het hoofdscherm De medewerker ziet de data uit zijn/ haar ziekenhuis

Beschrijving	Als medewerker moet je kunnen zien welke bedden er bezet of beschikbaar zijn.
Scenario Beschrijving	-Gebruiker klikt op bedden -Krijgt informatie te zien over de kamers -Gebruiker navigeert naar kamer -Gebruiker kan de bedden van de kamer zien -Gebruiker kan zien of de bedden wel of niet beschikbaar zijn
Post Conditie	De medewerker kan zien welke bedden er bezet of beschikbaar zijn

UCB6

Actor	Medewerker raad van toezicht
Preconditie	De medewerker is ingelogd en bevindt zich op het hoofdscherm De medewerker ziet de data uit zijn/ haar ziekenhuis Gebruiker heeft status raad van toezicht
Beschrijving	Als gebruiker moet je de besmettingen per dag kunnen zien en deze terugleiden naar patiënt en afdeling
Scenario Beschrijving	-Gebruiker klikt op besmettingen -Gebruiker krijgt trends en dagen te zien met besmettingsaantallen -Gebruiker kiest een dag -Gebruiker krijgt besmette patiënten te zien op die dag -Gebruiker klikt op patiënt -Gebruiker ziet informatie over de patiënt zoals afdeling, kamer, bed etc.
Post Conditie	De medewerker kan trends zien van de afgelopen tijd en kan een besmetting terugleiden naar een patiënt of afdeling.

Opdracht 2. Datamodel

Voor de tweede opdracht moesten wij een datamodel maken van de ziekenhuis database. Deze heb ik in week 2 ingeleverd op Feedback Fruits en daar heb ik feedback op ontvangen. Ook heb ik feedback gegeven op een datamodel van iemand anders. De feedback heb ik uiteindelijk verwerkt in een nieuw ERD.

Feedback ontvangen:

Ja er staan minimaal 4 entiteiten die in lijn zijn met de casus. Patiënt, personeelslid, bed en behandeling zijn er bijvoorbeeld 4 die ik in de casus terugzag. Er staan wel foreign keys bij veel entiteiten, dit is niet fout, maar de docent heeft dat je dit liever niet doet. Sommige attributen kunnen ook iets duidelijker, zoals bij het Nummer attribuut van BRMO, zou ik er BRMO-nummer van maken. En er missen een aantal primary keys, bij behandeling bijvoorbeeld is behandeling-id nog een attribuut die ik erbij zou zetten. Ik had zelf ook opname als aparte entiteit, omdat dit weer een andere datum kan hebben dan de verrichtingsdatum, maar dit is niet een essentiële entiteit. Over het algemeen goed.

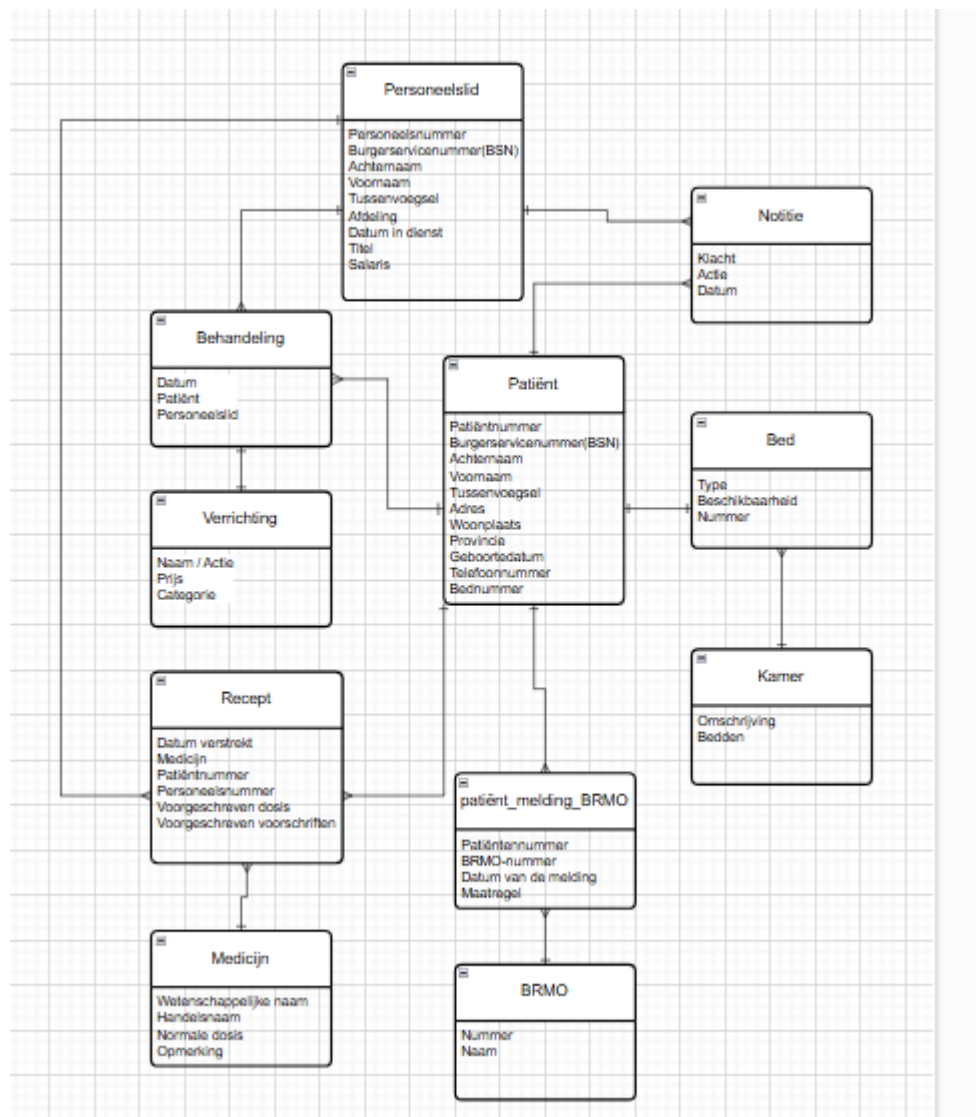
Ik vind dat het er ten eerste overzichtelijk uit ziet. Ik kan duidelijk zien wat de relaties zijn, er staan geen lijnen door elkaar bijvoorbeeld. De kardinaliteit ziet er goed uit, ik zou wel bij verrichting-

behandeling, het een veel-op-een maken. Je kan meerdere verrichtingen hebben binnen één behandeling denk ik. Ook de behandeling-personeelslid relatie is denk ik veel-op-veel. Meerdere personeelsleden kunnen deel uit maken van één behandeling, voor de rest is kardinaliteit goed. Ik ben het niet helemaal eens met alle relaties, maar dit komt ook neer op veel eigen inbreng. Ik zou bijvoorbeeld het personeelslid verbinden met verrichting en niet met behandeling. Ik had ook verrichting via opname verbonden met bed, maar als je geen opname hebt snap ik deze keuze. Misschien is een relatie tussen patiënt en personeel direct ook nodig, maar ik twijfelde hier zelf ook aan. Over het algemeen goed, ik zou het alleen net wat anders hebben gedaan.

Er is inderdaad een tekstuele beschrijving aanwezig met de voornaamste entiteiten en relaties uit het ER-diagram. Als je het leest bevat het alle nodige informatie, ik vind wel dat het iets overzichtelijker eruit kan zien. Ik had per relatie één beschrijving. Ik zie hier dat het soms gegroepeerd is, wat misschien niet fout is, maar in het voorbeeld in teams hebben ze dit niet gedaan. De beschrijving zelf kan ook iets netter, een voorbeeld hoe ik het had gedaan:

Medicijn-Recept: Een-op-veel-relatie= Voor één medicijn kunnen meerdere recepten voorgeschreven worden. Elk recept gaat telkens over één medicijn. Kardinaliteit ratio: 1:N

Dit ziet er iets netter uit en ook meer in lijn met het voorbeeld in teams. Mogelijk is jouw versie ook goed, maar ik zou de extra moeite erin stoppen voor de zekerheid. Voor de rest helemaal goed.

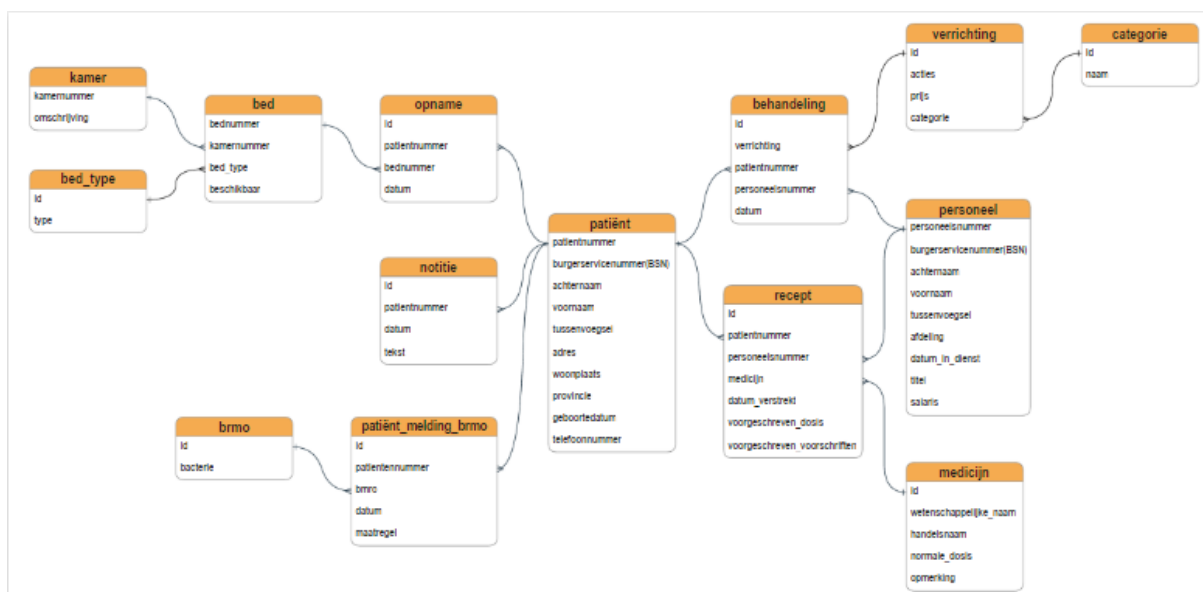


Feedback gegeven:

Er zijn zeker meer dan 4 entiteiten gegeven. Bij elke entiteit zijn de attributen uit de casus netjes overgenomen. Het valt mij wel op dat jij een stuk meer entiteiten hebt dan ik. Jij hebt bijvoorbeeld bed weer uitgewerkt naar bed_type. Persoonlijk leek het mij niet nodig om dit te doen, maar het is wel een stuk meer uitgewerkt. De entiteit 'opname' is ook slim gedaan, een patiënt moet natuurlijk eerst opgenomen worden, voordat er een bed aan die persoon kan worden toegewezen.

Ook de relaties zijn heel netjes genoteerd. Tussen elke entiteit heb je een relatie aangebracht. In het feedbackformulier kwam naarvoren dat het niet echt de bedoeling was om de foreign keys tussen de entiteiten te zetten. Echter vind ik dat het op deze manier een stuk overzichtelijker is. Je weet dan precies hoe de tabellen eruit komen te zien. Voor de cardinaliteit tussen behandeling en verrichting dacht ik dat deze één op één waren, omdat elke verrichting bij een bepaalde behandeling hoort.

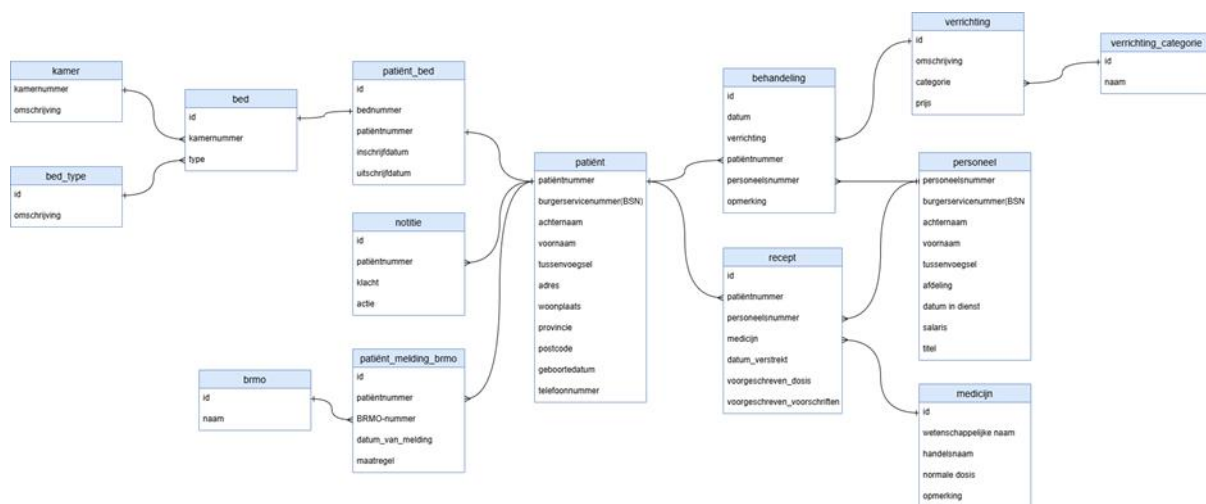
Onder het diagram heb je met tekst duidelijk de cardinaliteiten omschreven. Hier heb je de template van het feedbackformulier van gebruikt. Dit was ik echter vergeten te doen. Alles is kort en duidelijk neergezet en ziet er goed uit.



Persoonlijk was ik echt onder de indruk van dit ERD. Ook ben ik nog naar deze persoon toegelopen om advies te vragen. Het blijkt dat hij al 3.5 jaar programmeert en veel verstand heeft van het maken van een ERD.

Reflectie

Ik ben het zeker eens met de punten die worden gegeven in de feedback. Zelf vond ik het erg lastig, omdat dit de eerste keer werken was met een ERD. Het opname van de patiënt zag ik ook terugkomen toen ik feedback ging geven. Het is ook handig om een geschiedenis te hebben van elke opname. Persoonlijk was ik er wel van overtuigd dat persoonlijk gekoppeld zou worden aan behandeling, omdat een verrichting echt een actie is die uitgevoerd in de behandeling door een persoon. Wel ben ik het zeker eens met de relatie tussen behandeling en verrichting. Deze hoort N-1 te worden. Een verrichting kan horen bij meerdere behandelingen. Ook de beschrijving had zeker een stuk beter gekund. Ik had niet door dat hier een template voor was gegeven. Met de gekregen als de gegeven feedback ben ik uitgekomen op het onderstaande datamodel.



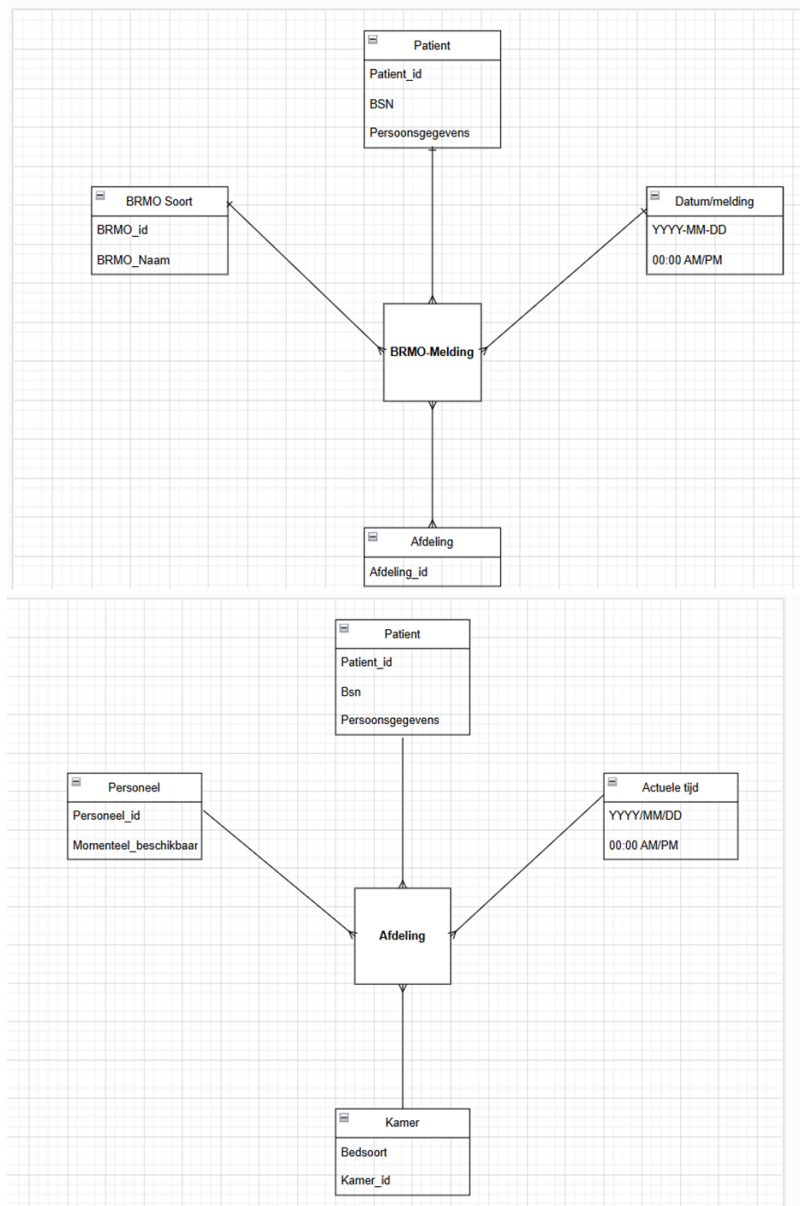
Beschrijving

- **Patiënt-behandeling:** Een-op-veel relatie. Een patiënt kan meerdere behandeling ontvangen.
Kardinaliteit: 1-N
- **Patiënt-recept:** Een-op-veel relatie. Een patiënt kan geen of meerdere recepten krijgen.
Kardinaliteit: 1-N
- **Behandeling-verrichting:** Veel-op-een relatie. Een verrichting past bij meerdere behandelingen.
Kardinaliteit: N-1
- **Verrichting-verrichting_categorie:** Veel-op-een relatie. Een verrichting categorie kan bij meerdere verrichtingen passen.
Kardinaliteit: N-1
- **Personeel-behandeling:** Een-op-veel relatie. Een personeelslid kan geen of meerdere behandelingen uitvoeren.
Kardinaliteit: 1-N
- **Personeel-recept:** Een-op-veel relatie. Een personeelslid kan geen of meerdere recepten uitschrijven.
Kardinaliteit: 1-N
- **Recept-medicijn:** Veel-op-een relatie. Een medicijn kan deel uitmaken van meerdere recepten.
Kardinaliteit: N-1
- **Patiënt-patiënt_bed:** Een-op-een relatie. Elke opgenomen patiënt heeft 1 bed.
Kardinaliteit: 1-1
- **Patiënt_bed-bed:** Een-op-een relatie. Elk bezet bed is maar een bed.
Kardinaliteit: 1-1
- **Bed-kamer:** Veel-op-een relatie. Er passen meerdere bedden in een kamer.
Kardinaliteit: N-1
- **Bed-bed_type:** Een-op-veel relatie. Een bed_type past bij meerdere bedden.
Kardinaliteit: 1-N
- **Patiënt-notitie:** Een-op-veel relatie. Een patiënt kan meerdere notities hebben.
Kardinaliteit: 1-N
- **Patiënt-patiënt_melding_brmo:** Een-op-veel relatie. Een patiënt kan meerdere brmo-meldingen hebben.
Kardinaliteit: 1-N
- **Patiënt_melding_brmo-brmo:** Een-op-veel relatie. Een brmo kan deel uitmaken van verschillende meldingen.
Kardinaliteit: 1-N

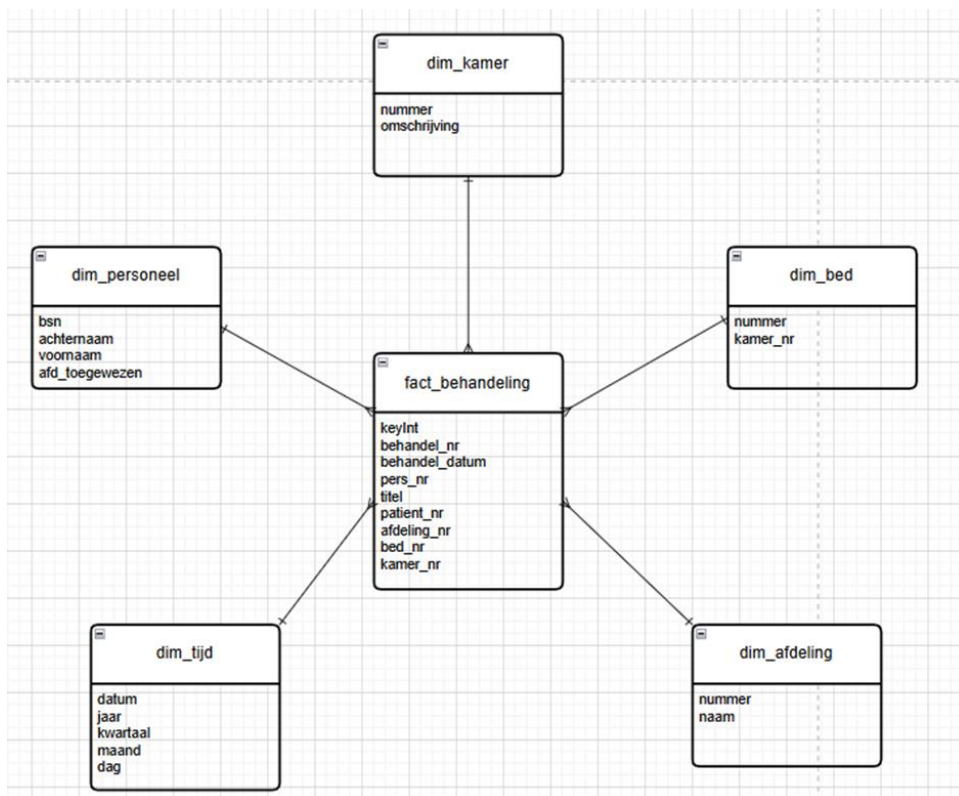
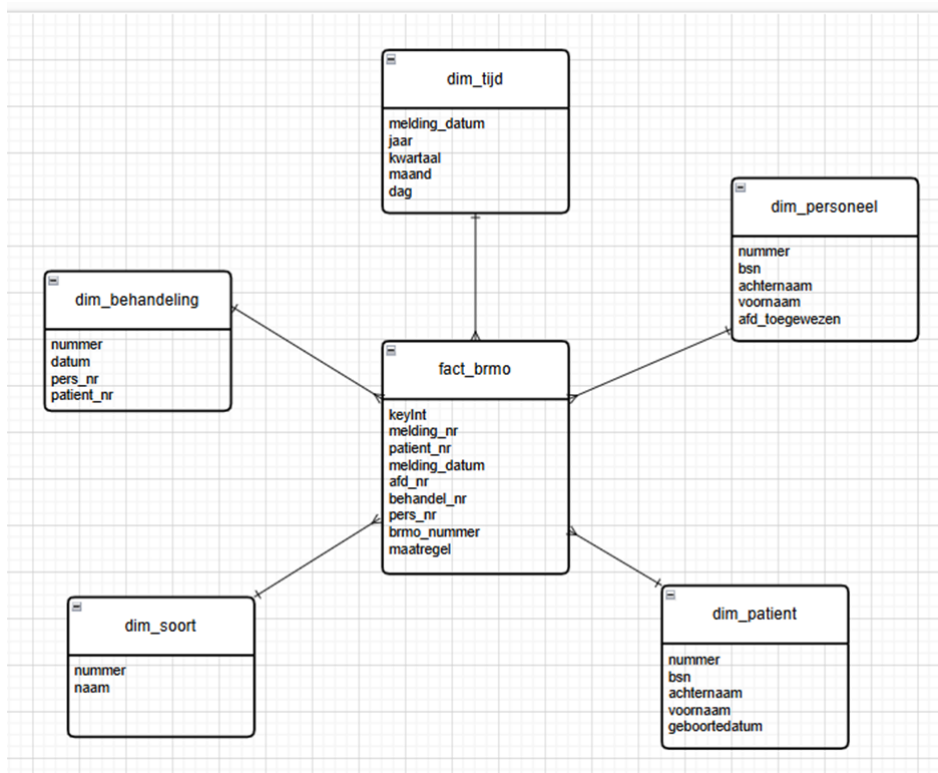
Opdracht 3. BI oplossing

Sterdiagram

Voor het maken van onze BI oplossing hebben wij als eerst een sterdiagram gemaakt. Onderstaand zijn de eerste sterdiagrammen die we hebben gemaakt.



Uit de ontvangen feedback bleek al snel dat er veel informatie ontbrak, zoals alle attributen. Ook moest er beter nagedacht worden over het maken van het afdeling sterdiagram. Elke keer bij het maken van een nieuw sterdiagram, kwamen we terecht bij een snowflake diagram. Dit was echter niet de bedoeling. Na wat puzzelen zijn we tot de volgende oplossing gekomen.



In de nieuwe sterdiagrammen heb ik geprobeerd de facttabel zo groot mogelijk te maken. Op deze manier konden we hier zoveel mogelijk informatie uit halen. Het enige probleem van de grote tabel, was dat er een Primary Key ontbrak. Alle attributen kwamen namelijk meerdere keren voor. Dit heb ik opgelost door een Integer automatisch toe te voegen aan elke rij in de facttabel.

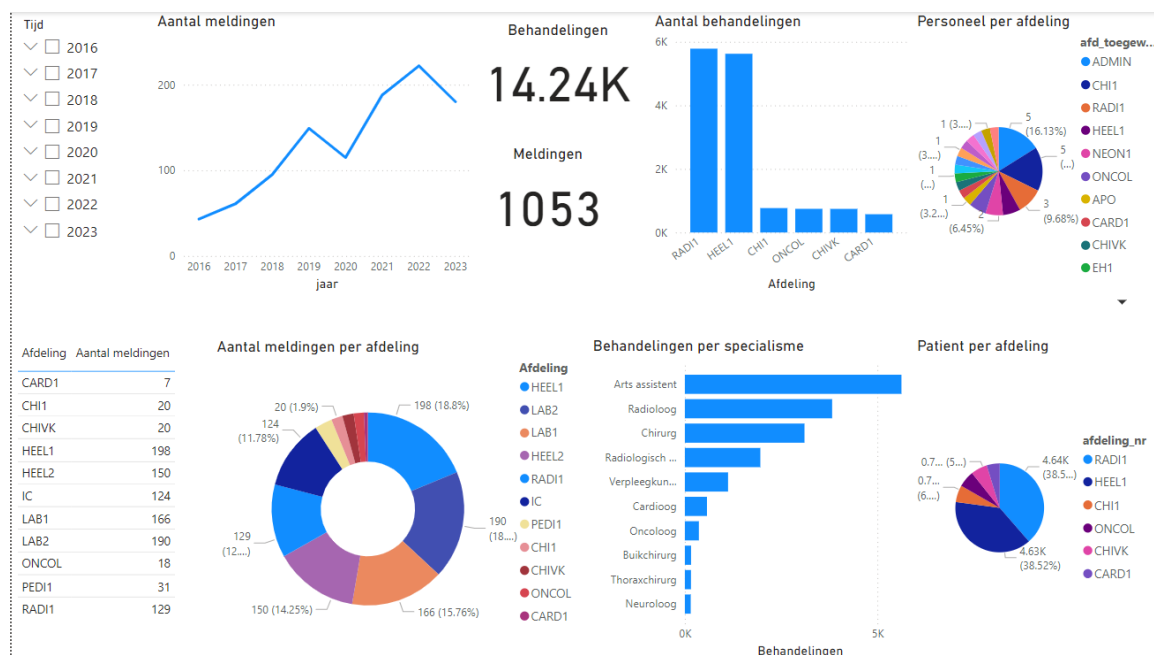
Voor alle kardinaliteiten geldt de N-1 relatie. Zoals eerder benoemd komen de attributen van de facttabel meerdere keren voor. Er kan dus geen 1-1 of 1-N relatie gevormd worden vanaf de facttabel. Een N-M relatie kan sowieso niet, want dat werkt niet in een database. De dimensies heb ik geprobeerd zo klein mogelijk te maken met alleen de informatie die interessant is.

ETL

Voor het maken van een database hebben wij verschillende stappen moeten doorlopen. Als eerste hebben wij nieuwe tabellen toegevoegd in een database op onze eigen server. Daarna moesten wij een connectie leggen met de database van het ziekenhuis om hier alle data vandaan te halen. Na het leggen van de connectie hebben we doormiddel van foreign tables de informatie overgezet naar onze lokale server. Met behulp van JOIN, WHERE en andere functies hebben wij informatie uit deze foreign tables kunnen filteren en hebben dit in onze eigen database gezet. Alle SQL-scripts hiervan staan in de Gitlab. De scripts kunnen gekopieerd worden op een lokale postgres server en zo kan onze database overgenomen worden.

PowerBI

Na het maken van onze database, was het tijd om dit visueel te maken. Dit hebben we gedaan met behulp van PowerBI. Door onze data in te laden in het programma konden wij grafieken invullen met onze gegevens. Onderstaand een foto hiervan:



In ons model kun je filteren op tijd met behulp van de slicer. Dit was een eis voor zowel de eerste als de tweede casus. Je kunt het aantal BRMO-meldingen en behandeling zien. Dit kan weer gefilterd worden op afdeling. Ook hebben we zo goed mogelijk de werkdruk bepaald door het aantal personeel per afdeling weer te geven en het aantal behandelingen per specialisme.

Voor de kleuren hebben wij gekozen voor niet te opvallende, felle kleuren. Het model moest er netjes uit komen te zien. Wij hebben ook nog nagedacht over het maken van een model voor mensen die kleurenblind zijn, echter kwam je dan snel uit op zwart, grijs en wit, omdat dit niet voor iedereen hetzelfde is.

PowerBI biedt de optie 'drill through' aan, waardoor je meerde pagina's kunt toevoegen. Het model was echter een proof on concept en niet behandeld in de les, dus hebben wij besloten om het niet te doen. Je kunt hiermee wel echt alles tot in detail uitwerken.

Datascraper

Voor het maken van de datascraper hebben wij gewerkt in Python. Tijdens de lessen en de videocolleges was vrij duidelijk uitgelegd hoe het werken met een datascraper werkt. We hoefden dus alleen nog de juiste broncode van de website van het RIVM te halen. Door op de website met behulp van de 'inspect' functie te zoeken naar de juiste code hebben wij onze datascraper gemaakt. De code voor de datascraper staat ook op Gitlab.

Opdracht 4. Beveiliging

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een privacywet die sinds 25 mei 2018 in de hele Europese Unie is ingegaan en deze AVG is bedoeld om persoonsgegevens te beschermen. Hiermee wordt bedoeld dat het verspreiden en verstrekken van persoonsgegevens zonder enige aanleiding ten strengste verboden is, zoals is opgenomen in de 6 AVG grondslagen. Deze grondslagen gelden voor de: overheid, bedrijven, organisaties, verenigingen en ondernemingen. Ook het ongestoord delen van bijvoorbeeld camerabeelden die afkomstig zijn van een individu worden in sommige gevallen gezien als het verbreken van de wet.

De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) is sinds 13 maart 2018 aangenomen in de Nederlandse Tweede Kamer. DE UAVG is in principe de AVG alleen heeft het een aantal specifieke regels die alleen aan de Nederlands wet gekoppeld zijn. Ieder land binnen de Europese Unie heeft daarom in grote lijnen dezelfde regels als het gaat over het delen en opslaan van persoonsgegevens. Alle AVG grondslagen gelden daarom ook binnen de gehele Europese Unie.

De AVG houdt in dat er bepaalde limieten zijn voor het verzamelen en opslaan van persoonlijke informatie van de gebruiker en/of klant, die door de eigenaar van de gegevens zelf bepaald moet kunnen worden.

Deze wetgeving is opgericht als antwoord op de steeds grotere onrust rond de schending van privacy van grootschalige bedrijven, vooral met tech-giganten zoals bijvoorbeeld Google, Amazon en Microsoft. Veel mensen voelen zich onveilig wanneer ze te weten komen dat deze bedrijven elk beetje informatie wat er online komt over ze te weten kunnen komen, en dit allemaal bewaren. De wet is dus tot stand gekomen om mensen zo veel mogelijk controle te geven over hun eigen persoonsgegevens, en zo verschillende bedrijven betere richtlijnen te geven over wat ethisch en legaal is om te doen met de persoonlijke data van werknemers tot klanten.

GRONDSLAGEN VAN DE AVG

Er mogen alleen persoonsgegevens gedeeld worden als er een goede reden voor is. De term hiervoor heet 'grondslag'. De AVG bestaat uit 6 grondslagen die hieronder vermeld zijn.

1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Het delen van gegevens mag niet in tegenstrijd zijn met andere wetgevingen. Alles moet op een rechtvaardige manier beoordeeld worden. Daarbij komt dat zodra er persoonsinformatie gedeeld wordt met een organisatie of de overheid dan dient de betrokkenen daarover geïnformeerd te worden.

2. Doelbinding

Gegevens worden alleen opgeslagen als deze van toepassing zijn voor de organisatie, hiermee wordt bedoeld dat verstrekken van informatie alleen kan als het een doel heeft. Het verzamelen van bepaalde persoonsgegevens die niet van toepassing zijn, zijn daarom in tegenstrijd met de wet. Ook kunnen eerder verzamelde gegevens niet gebruikt worden voor een ander doeleind.

3. Dataminimalisatie

Als de situatie zich voordoet en een organisatie geoorloofd is om persoonsgegevens te delen dan dient er alleen informatie gedeeld te worden die relevant is voor de situatie in kwestie.

4. Juistheid

Organisaties moeten correcte gegevens hebben. Dit houdt in dat informatie bijgewerkt dient te worden waar en wanneer nodig. Mensen hebben het recht om hun gegevens aan te laten passen als deze foutief zijn en de organisatie(s) dienen hieraan te voldoen.

5. Opslagbeperking

Zodra het doel van de opgeslagen gegevens is verstreken worden de persoonsgegevens verwijderd. Vaak staat er een maximale tijd op het vasthouden van niet doelbindende gegevens.

6. Vertrouwelijkheid en integriteit

De gegevens moeten goed beschermd worden en daarom is een goede beveiliging noodzakelijk. Voor het opslaan van gevoelige persoonsgegevens die zodanig gevoelig zijn dat deze vrijgekomen informatie invloed kan hebben op iemand zijn leven, gelden nog strengere regels voor de beveiliging.

Twee grondslagen met betrekking op het ziekenhuis casus

Rechtmatigheid, betrokkenheid en transparantie

Het belang van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie is erg groot in de zorg. Gegevens die worden opgeslagen in een ziekenhuis zijn vaak gevoelige gegevens waar voorzichtig mee moet worden omgegaan. Om de privacy van de patiënten te beschermen en de voorkeuren van een patiënt te respecteren, is het daarom hoofdzakelijk dat de patiënten weten welke gegevens met wie worden gedeeld. Door patiënten om toestemming te vragen voorkom je dat gegevens van patiënten ongewild gedeeld worden met organisaties en/of andere mensen of hulpverleners. Ook is uitleg geven over wie jouw gegevens nodig heeft, om welke gegevens en aspecten het gaat en waarom ze de gegevens nodig hebben, essentieel bij het vragen van toestemming aan de patiënt.

Juistheid

Juistheid (van gegevens) is ook een belangrijke grondslag in de AVG. Als er verkeerde gegevens in een systeem staan, kan dat veel invloed hebben op hoe iemand medisch behandeld wordt. Denk hierbij aan hoe er met iemand wordt omgegaan, welke medicatie iemand toegediend krijgt en welke behandelingen wel of niet kunnen worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat er verkeerde informatie in het systeem staat, is het noodzakelijk dat de patiënt zijn of haar gegevens eerst te zien krijgt, voordat het wordt gedeeld met een andere partij zodat als er foutieve informatie bij zit dit vroegtijdig kan worden veranderd. Ook moeten de patiënten op elk moment de mogelijkheid hebben om hun gegevens op te vragen, zodat de patiënt bijvoorbeeld de informatie na kan gaan om het te controleren. Hierbij hoort ook dat de patiënt op elk moment, indien er iets niet klopt, de gegevens kan (laten) wijzigen.

Waarom moeten informatici verstand hebben van de AVG?

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Informatici moeten ervoor zorgen dat de systemen en applicaties voldoen aan de wettelijke eisen. Bijvoorbeeld door duidelijke privacyverklaringen en instellingen te integreren in software, zodat gebruikers weten hoe hun gegevens worden verwerkt. Daarnaast moeten ze tools ontwikkelen waarmee betrokkenen geïnformeerd kunnen worden over het gebruik van hun gegevens, zoals notificaties of dashboards voor datatoegang.

Doelbinding

Informatici spelen een cruciale rol bij het ontwerpen van systemen die gegevens alleen gebruiken voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat databases zo ontworpen moeten zijn dat gegevens niet eenvoudig voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden zonder toestemming.

Dataminimalisatie

Bij het ontwikkelen van applicaties of databases moeten informatici ervoor zorgen dat er alleen noodzakelijke gegevens worden verzameld en opgeslagen. Dit kan bijvoorbeeld door het invoeren van verplichte en optionele velden in formulieren. Dus het opslaan van gevoelige gegevens moet worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is.

Juistheid

Informatici zijn verantwoordelijk voor het implementeren van tools waarmee gebruikers hun gegevens kunnen corrigeren of updaten. Bijvoorbeeld via een online klantenportaal. Daarnaast moeten ze ook zorgen dat systemen regelmatig gecontroleerd worden op datakwaliteit, bijvoorbeeld door duplicaten te verwijderen of verouderde gegevens te markeren.

Opslagbeperking

Informatici moeten systemen ontwikkelen waarin bewaartermijnen kunnen worden ingesteld, zodat gegevens automatisch verwijderd worden als deze niet meer nodig zijn.

Vertrouwelijkheid en integriteit

Informatici zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens. En Dus moeten ze beveiligingsmechanismen ontwikkelen en onderhouden om ongeautoriseerde toegang, hacks, of datalekken te voorkomen.

Opdracht 6. Voorbereiding

Doelgroep

Wij presenteren voor de voorzitter van de raad van bestuur en het hoofd van artsen. Dit zijn natuurlijk ook docenten, maar er wordt gefocust op het ziekenhuis.

Voor de raad van bestuur en het hoofd van artsen is natuurlijk al duidelijk hoe het ziekenhuis in elkaar zit. Een arts voert behandelingen uit, een patiënt ligt op een kamer etc. Onbewust is dit de structuur van de gegeven database.

Waar ze echter geen verstand van hebben is het systeem van de database zelf en het ETL-proces. Het heeft dan ook geen zin om hier tot detail op in te gaan, omdat de gebruikte woorden geen betekenis hebben voor het bestuur. Ook de werking van de datascraper zal voor het bestuur niet te begrijpen zijn.

Wat het bestuur waarschijnlijk interessant zou vinden is een korte samenvatting over hoe het systeem werkt, zonder diep in te gaan op de details. Uiteindelijk is het eindresultaat natuurlijk het belangrijkste: het dashboard. Het is interessant om te weten hoe het dashboard werkt en wat je er allemaal mee kunt doen. Natuurlijk is het voor het ziekenhuis zelf ook belangrijk dat ons dashboard voldoet aan de AVG.

Er wordt van ons verwacht dat wij een proof of concept van een dashboard kunnen laten zien en kunnen uitleggen hoe dit werkt en hoe je er gebruik van kunt maken. Verdere gang van zaken tijdens het samenwerken is overigens niet belangrijk voor het bestuur. Natuurlijk is dit voor de docenten weer anders.

Doelstelling

Het publiek moet na onze presentatie weten hoe ons dashboard voldoet aan de AVG en hoe het dashboard werkt.

Vorbereiding van de Inhoud

Als eerst is het handig om een kort overzicht te geven van wat we hebben gedaan en wat onze opdracht is.

Voor de requirement analyse kunnen wij de overkoepelende requirement analyse bespreken. Ook kunnen we misschien de verschillen benadrukken in onze analyses. Iedereen heeft natuurlijk verschillende functional requirements.

Voor de non-functional requirements is het niet belangrijk om hier diep op in te gaan. Het is misschien handig om dit kort te benoemen. De constraints gaan vooral over de programmeertaal, dus dat is ook niet heel belangrijk.

Voor het dimensioneel model kunnen we een foto op de powerpoint zetten en beschrijven welke data wij hebben gebruikt. Ons eerste dimensioneel model van de casus was niet helemaal correct, dus het is ook leuk om te vertellen wat we hebben aangepast in de tweede versie. Vervolgens kunnen we kort de database met foreign tables laten zien, zodat de docenten in ieder geval een goed idee krijgen of het dimensioneel model realistisch is geworden. Ook hebben wij een bestand met queries, maar dit is een vrij groot bestand om door heen te lopen en daar hebben wij niet genoeg tijd voor tijdens de presentatie.

Voor het dashboard kunnen wij een demo geven. We kunnen uitleggen waarom we bepaalde grafieken hebben gebruikt en welke data hier in staat. Ook kunnen we laten zien welke functies wij hebben toegevoegd.

Voor het stuk over de AVG gaan wij niet de hele AVG uitleggen, maar alleen de delen die betrekking hebben op onze casus.

Voor de presentatie zal ik vooral het ETL-proces verduidelijken. Ik zal vertellen over ons dimensioneel model en hoe wij de data met behulp van foreigntables in onze eigen database hebben gekregen. Ook zal ik de keuzes uitleggen over ons dimensioneel, zoals de facttabellen. Ik zal niet per query gaan uitleggen waarom wij deze hebben gebruikt. Het zal een overzicht worden van de stappen die wij hebben genomen en de keuzes die wij hebben gemaakt.

Opdracht 8: Reflectie

Onze laatste opdracht was een podcast met als doel een reflectie op de afgelopen periode. Deze heb ik samen opgenomen met Mink Lingeman. In de podcast zijn een aantal onderwerpen behandeld.

-Data engineer

De rol van een data engineer is het verzamelen en het samenvatten van data uit een database. Dit is eigenlijk precies wat we hebben gedaan tijdens deze periode. Wij hebben data uit een grote database gehaald, wat voor veel mensen onoverzichtelijk en niet te begrijpen is en hebben dit omgezet in een model in PowerBI. In dit model kun je snel informatie aflezen en het maakt het ook een stuk makkelijker om uit te leggen wat er gebeurt in een bedrijf.

-Portfolio

Het tweede onderwerp ging over het maken van het portfolio. Persoonlijk vond ik het deels een leuke opdracht. Het werken met SQL was in het begin een uitdaging, maar toen ik er eenmaal veel mee had geoefend begon het een stuk makkelijker te worden. Het maken van queries om tot een antwoord te komen is eigenlijk een grote puzzel die je moet oplossen.

Wat ik minder leuk vind is het opstellen van de requirements. Het is vooral begrijpend lezen en hier ben ik niet heel goed in. Je moet echt op zoek naar wat de opdrachtgever precies wil. Ik denk echter dat het in de werkelijkheid iets makkelijker zal zijn, omdat je meer contact hebt met deze opdrachtgever en genoeg vragen kunt stellen. Hier hebben we tijdens de les eigenlijk maar één moment voor gehad.

Bij het maken van het portfolio ben ik vooral betrokken geweest met het ERD, ETL-proces en PowerBI. Het maken van de datascraper en het artikel over de AVG heeft de rest van mijn team gedaan.

-Pixel Perfect

Voor de volgende module heb ik nog niet echt een idee waar het over kan gaan. We hebben gewerkt met de Raspberry PI en er was ons verteld dat wij hier tijdens Pixel Perfect mee door zouden gaan. Persoonlijk ben ik niet heel bekend met de Raspberry PI, maar ik weet dat je er veel dingen mee kan automatiseren. Het is een minicomputer.

Als ik kijk naar de naam zou ik denken dat het iets grafisch zou zijn, zoals het maken van een website of graphics. Pixels zitten namelijk in je scherm. Het laatste idee zou gaan over 3D printen, omdat elke pixel perfect moet zijn om tot een mooi model te komen. Dit idee heb ik echter alleen, omdat ik weet dat we iets gaan doen met 3D printen dit jaar.

Conclusie: Ik vond het een interessant onderwerp en zou er wel meer over willen weten in de toekomst. Het werken met queries vond ik een leuke uitdaging door de hoeveelheid functies en het maken van de juiste combinaties.

Bronvermelding

[W3Schools Online Web Tutorials](#)

[Bijzonder resistente micro-organismen \(BRMO\) | RIVM](#)

[Stack Overflow - Where Developers Learn, Share, & Build Careers](#)

[Privacyregels beschermen persoonsgegevens | Privacy en persoonsgegevens | Rijksoverheid.nl](#)

[De AVG in het kort | Autoriteit Persoonsgegevens](#)

[Home - Microsoft Fabric Community](#)

[GeeksforGeeks | A computer science portal for geeks](#)

<https://www.nationaleberoepengids.nl/data-engineer>